地理1.2 太阳对地球的影响

湘教版 必修第一册 · 第一章「宇宙中的地球」 · 零基础首学版 v1.0 ｜本件属于「宇宙中的地球」模块——上一站：1.1 地球的宇宙环境（地球的住址找到了，现在看"房东"太阳怎么养活这颗星球）。下一站预告：1.3 地球的圈层结构（教材p23节名页）。

读完这节你能做到： ① **说清**太阳辐射是什么，并把"煤、石油其实是古代的太阳能"这条能量链讲给家人听； ② **背出**太阳活动三大类型各自住在太阳哪一层（黑子—光球层／耀斑·日珥—色球层／太阳风—日冕层）； ③ **解释**太阳活动怎样搅乱地球：磁暴—短波通信、极光—高纬度、气候—峰谷年； ④ **算**太阳常数折算"每小时多少度电"这类题（教材p19活动2真算过一遍）。

第⓪站 探究开场：一幅"蝴蝶图"盯了130年

教材探究（p17）讲了个真事：19世纪40年代，德国天文爱好者**施瓦布**发现太阳黑子的活动有10～11年的周期变化规律；而且黑子在日面上的位置也有规律——每个周期开始时，黑子总先出现在离太阳赤道较远处（平均纬度35°），然后一步步向低纬度挪，最后贴着赤道消失。英国天文学家**爱德华·蒙德**（1851—1928）把"纬度×年份"画成图，黑子扎堆的区域排成两只翅膀的形状——一连串周期的图案连起来，就是图1-11"蝴蝶图"（1880—2010年，程序核算：130年约12个周期≈10.8年/周期，与"10～11年"口径自洽✓）。

> 为什么开场放这个？因为这节要学的两件大事——**太阳辐射（稳稳地给能量）**和**太阳活动（周期性闹脾气）**——"11年周期"就是第二件大事的入场券。教材还教你亲手观测太阳：天文望远镜+白纸投影屏，*温馨提示原文照录：不要用眼睛直视太阳，也不能用望远镜直接观察太阳，否则会灼伤眼睛。*

第①站 太阳辐射与地球——稳稳的"大锅炉"

教材定义（p18）：太阳辐射是太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量。到达地球的太阳辐射，约占太阳辐射总量的二十二亿分之一——听着少，却是地球唯一的"长期饭票"（程序反算：地球截面积÷日地距离球面面积≈1/22亿✓）。

太阳辐射的波长范围0.15～4微米，分为**紫外光、可见光、红外光**三部分；能量主要集中在波长较短的**可见光波段，约占总能量的50%（图1-12能量随波长分布曲线）。能量去向（p18-19原文）：**

📌 记住这块 **① 太阳辐射经植物的生物化学作用→有机物中的生物化学能；煤炭、石油等化石燃料=地质时期生物固定积累下来的太阳能（烧煤=晒几亿年前的太阳）；② 太阳辐射是地球大气运动、水循环的主要能源，也为人类源源不断提供能源。**

教材活动1（p19照录）：大气上界水平面太阳辐射随纬度分布表——0°年总辐射量13.17（×10⁹焦/米²），一路降到90°的5.48。规律：低纬多、高纬少（程序核验：12个纬度数据严格递减✓）。天文气候带（热带/温带/寒带）的划分与这条分布正相关。

教材活动2·太阳常数（p19照录）：太阳常数：地球大气上界，日地平均距离条件下，垂直于太阳光线的1平方厘米面积上、1分钟内得到的太阳辐射能量，为8.24焦/(厘米²·分)。教材要你算：不考虑大气，把地球当标准球体，每小时到达地球表面的太阳辐射相当于多少度电？（提示：1焦=1瓦·秒，1度=1千瓦·时；面向太阳的半球面积换算成垂直光照面积=任一大圆面积πR²。）

验一验①（跟教材算一遍·程序代验✓）

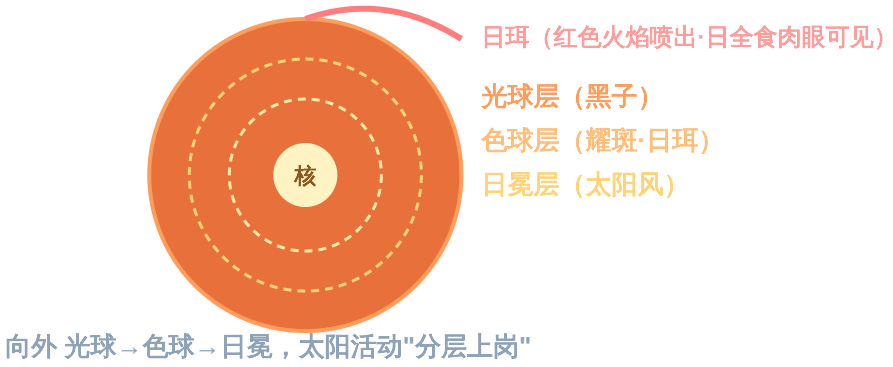
大圆面积=π×(6.371×10⁸cm)²≈1.275×10¹⁸cm²；每小时能量=8.24×1.275×10¹⁸×60≈6.30×10²⁰焦；÷3.6×10⁶焦/度≈1.75×10¹⁴度电/小时——一百七十五万亿度，够全人类用好几年。数字不用背，流程要会：面积→能量→换算度。

易错① **"太阳辐射"和"太阳活动"是一回事吗？**

不是！太阳辐射=稳定的能量输出（第①站，"发工资"）；太阳活动=释放能量的不稳定性导致的明显现象（第②站，"发脾气"）。考试最爱把两者混着考——先问自己这句在说"工资"还是"脾气"。

第②站 太阳活动与地球——分层闹脾气的"住户登记表"

教材定义（p19）：太阳活动，是指太阳释放能量的不稳定性所导致的一些明显现象，如太阳黑子、耀斑、日珥和太阳风等。它们分层居住：



据教材图1-13重绘（坐标程序生成）

📌 记住这块 **太阳黑子和耀斑是太阳活动的重要标志。**口诀（自编助记）：光球住黑子、色球住耀斑和日珥、日冕刮风——"黑耀风"从里往外一站一站往外排。

太阳黑子（光球层）：光球层表面的黑斑点，数目变化大体以**11年为周期**——最多的年份叫太阳活动峰年，最少的叫谷年。阅读框（p20照录）澄清：黑子其实不黑，只是温度（约4000～5000K）比光球层平均温度（约6000K）低1000～2000K，在明亮光球衬托下显得暗淡（程序核验区间✓）；它一般被认为是光球层中高速旋转的气体涡旋，常成对出现、磁极相反；**早在公元前28年，我国就记录了太阳黑子**——世界公认最早的黑子记录。旁注：中高纬度乔木年轮疏密、两极永久冰层钻探，都显示约11年周期。

耀斑（色球层）：色球层某些区域短时间内突然增亮，又叫太阳色球爆发；周期也是11年，常随黑子增多而增多；温度比太阳表面高几十倍。它以太阳射电爆发和高能粒子喷发等方式放出辐射能——到达地球引起大气电离层强烈的电磁扰动——磁暴：影响短波通信、干扰电子设备、甚至威胁太空中宇航器的安全（p21原文）。旁注：卡林顿事件发生在1859年，是历史上有记录以来最大的一次磁暴。

太阳风（日冕层）：日冕层温度超过100万摄氏度，高温使高能带电粒子向外运动，速度超过**350千米/秒**时脱离太阳引力飞向宇宙空间，形成带电粒子流——像太阳吹出的一股"风"。峰年太阳风增强，耀斑爆发时格外强烈。

验一验②（30秒·易错变形）

①黑子真的是黑的吗？——不是，是温度低、亮暗对比"显得黑"。②耀斑的周期几年？——也是11年，且随黑子增多而增多。③哪两种现象被教材点名为"太阳活动的重要标志"？——黑子和耀斑。

第③站 太阳活动怎么搅动地球——三条影响链

影响链①磁暴：耀斑辐射能→电离层电磁扰动（磁暴）→短波通信中断、电子设备受干扰、宇航器安全受威胁。影响链②极光：太阳风到达地球→受地球磁场作用偏向极地上空→轰击高层大气使其电离发光→高纬度地区上空的绚丽极光（图1-15）。影响链③气候（阅读框·p22照录）：机制仍是未解之谜；统计表明峰年激烈天气现象出现概率明显增加、谷年天气相对平稳；农业统计上多数峰年全球农业倾向于增产、谷年歉收的概率更高。

> **验一验③（30秒·易错变形）**
>
> 极光常见于低纬还是高纬？为什么？——高纬。太阳风粒子被地球磁场"引"到极地上空（磁场是导航员）；赤道看不到大规模极光。*把极光成因写成"太阳光照"就全错了——发光的是被轰击的大气，不是太阳。*

第④站 活动：一场辩论+一个质疑（p22）

活动1：丹霞说"太阳辐射对地球的影响都是有利，太阳活动的影响都不利"；经纬说"观点片面——太阳辐射也有不利影响，太阳活动也会产生有利影响"。教材要你收集资料、亮观点、分组论据、听后反思。本件给一个论据整理框架（自编·方法层）：太阳辐射之利=能量链全表（光热水粮电）；辐射之弊=过强紫外线晒伤/灼伤（观测活动的温馨提示就是实例）；活动之利=极光旅游/农业峰年增产倾向/太阳风推动研究；活动之弊=磁暴断通信/宇航器受威胁/电子设备故障。结论示范：双方都片面，分利弊两条账本各自记。

活动2：经纬质疑——太阳常数的定义里没考虑太阳活动，而太阳活动的定义里偏偏有"释放能量的不稳定性"：太阳常数是常数吗？有多大变化？答题框架（自编·方法层）：①太阳常数是"平均值口径"（日地平均距离+标准条件），瞬时会随太阳活动起伏；②变化幅度相对基数很小，工程上当常数用；③这正说明概念都有适用边界——教材特意留这道开放题，就是要你敢对"常数"两个字较真。

收口：合上件，这三句话还在吗

> 📌 记住这块 ① 这节就讲太阳的"两副面孔"：太阳辐射（电磁波形式放能量·可见光约50%·二十二亿分之一养活地球·化石燃料=古代太阳能·大气运动水循环的主要能源）与太阳活动（黑子光球/耀斑日珥色球/太阳风日冕·黑子耀斑是标志·11年周期峰谷年）；

② 怎么用：三条影响链（磁暴→通信电子宇航器；太阳风→磁场引向极地→极光；峰谷年→天气概率与农业丰歉）；计算题套路=太阳常数×大圆面积×时间→换度；

③ 最容易错：辐射≠活动（工资≠脾气）；黑子不黑（只是暗）；极光在高纬（磁场导航）；谈补集……不对，谈"其余能量"先说范围——谈太阳影响先分"辐射还是活动"。

自测五连——合上件做，再回来对答案

① 煤炭里的能量从哪来？（能量链）

② 太阳活动三大类型，各住在哪一层？（分层登记表）

③ 太阳黑子多的年份叫什么？周期大约几年？（峰谷年）

④ 磁暴主要影响哪类通信？极光出现在什么纬度？（影响链①②）

⑤ "太阳辐射对地球的影响都是有利的"——用一条反例驳倒它。（自编·观点题）

答案：① 地质时期生物固定的太阳能（太阳辐射→生物化学能→埋藏成煤）；② 黑子—光球层；耀斑、日珥—色球层；太阳风—日冕层（黑耀风，从里往外）；③ 太阳活动峰年；约11年；④ 短波通信；高纬度地区；⑤ 例：过强紫外线灼伤皮肤与眼睛（教材观测活动"温馨提示"即证据），或大气上界辐射随纬度不均引发的热量分配问题——自编答案，言之成理即可。

高考怎么考 考什么：太阳辐射与太阳活动"两副面孔"的区分；太阳活动三大类型与各层对应；对地球的三大影响（磁暴/极光/气候与农业）。

怎么考：情景选择题（"某年短波通信中断、极光范围扩大"→问太阳活动哪类/哪层）+综合题小问（能量链、峰谷年与农业）。

真题锚：真题锚候采——卷源池v2.6无本节对口锚（池内地理锚为1.1月掩金星/节气组），批2池扩容令在办（信息哨兵限6h采集五科含地理1.2），池外不代拟。待池入库后按四段式补挂。

下一站：1.3 地球的圈层结构（教材p23节名页——本节影印边界已实锚：科拉超深钻井12262米的故事在等你）。



本节位置图：住址（1.1）之后、切片（1.3）之前——先看"房东给的能量"

想多走一步？（可选·跳过不损失主线）

① 1859年卡林顿事件的现代重演：若今天发生同等强度磁暴，高纬电网与卫星通信将受冲击——教材只给"1859年·最大磁暴"一句，延伸影响链条可自行检索"卡林顿事件"（教材外信息·检索前先想好关键词：磁暴+电网）。② 你算过"太阳每秒给地球多少能量"吗：把太阳常数×大圆面积换成"每秒"，再对照全球发电功率，你会发现太阳1小时的馈赠≈人类若干年的发电量——数字自己算（方法=验一验①同款三步），体感会非常震撼。③ 蝴蝶图为什么开始于35°纬度漂向赤道？教材明确说机制属前沿研究——"未解"也是科学的一部分，留着它。

零基础首学版 v1.0（批2件·队2席单会话单件·群令v7令二一节一会话认领在案：会话=搜索规划师·节=地理1.2）· 事实层素材源：湘教版《普通高中教科书·地理 必修 第一册》（湖南教育出版社·ISBN 978-7-5539-4784-6）官方transcode直链影印逐页对照（国家中小学智慧教育平台 contentId=31bcd4b6-a640-4f86-8611-e2e42c9e5e5a · ts=1754905526079 实时取 · 图23-28→印刷页17-22 · 边界锚图29=p23=第三节地球的圈层结构节名页·页脚实锚 · 影印jpg存席位私有目录 p02_geo/m23-m29.jpg 不入仓）；教材探究（施瓦布/蒙德蝴蝶图/图1-11/观测活动四步+温馨提示）、正文两目（太阳辐射定义/二十二亿分之一/0.15~4微米三分/可见光约50%/图1-12/化石燃料能量链/大气运动水循环能源）、活动（纬度辐射表12档数值逐格照录/太阳常数8.24焦/(厘米²·分)计算题及提示原文）、太阳活动（定义/分层/图1-13/黑子11年峰谷年/阅读太阳黑子不黑原因与公元前28年记录/耀斑磁暴/卡林顿1859/太阳风350千米/秒/极光）、阅读太阳活动与地球气候、活动丹霞经纬对话与太阳常数质疑——逐块照录锚定；数值断言经程序代验43项全PASS（批次1·2026-10-31·与数学1.3双件同单·地理11项）·真题锚候采如实申报（池v2.6无本节对口锚）· 出品席：队2席（搜索规划师）

设计标准：零预设 · 一次一步 · 随读随验 ×3 · 卡住有出路 · 收口能复述 · 自编例全部显式标注 · 教材原题标注来源 · 数值程序代验留痕 · 图示必配（坐标程序生成）· 打印层内置（@media print·print_background直转）